

**UJI KOMPETENSI KEAHLIAN
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

SOAL UJI KOMPETENSI

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan
Kompetensi Keahlian : Rekayasa Perangkat Lunak
Bentuk Soal : Penugasan Perorangan (Praktik)
Judul Tugas : Membuat Aplikasi Kasir Cafe

I. PETUNJUK UMUM

1. Periksa dengan teliti dokumen soal ujian praktik
2. Periksa peralatan dan bahan yang dibutuhkan
3. Gunakan peralatan utama dan peralatan keselamatan kerja yang telah disediakan
4. Gunakan peralatan sesuai dengan SOP (*Standard Operating Procedure*)
5. Bekerjalah dengan memperhatikan petunjuk Pembimbing/Penguji
6. Tetap tenang dan tidak gaduh saat berada di dalam tempat uji kompetensi

II. DAFTAR PERALATAN

No.	Nama Alat/ Bahan/Komponen	Spesifikasi Minimal	Jumlah	Keterangan
Alat				
1	Komputer berupa PC atau Laptop	- Prosesor : Core i5 / yang setara - RAM : 4GB (8GB untuk yang memilih platform <i>mobile</i>) - Keyboard - Mouse - Monitor	1	
2	Mobile device / Emulator	Sesuai standar sistem operasi saat ini	1	Bagi yang memilih platform mobile
Software Pendukung				
1	Sistem Operasi	Windows 10/Linux/ Sistem operasi lain sesuai spesifikasi komputer	1	
2	Aplikasi IDE/Code Editor	Visual studio code / sublime text / bracket, Android Studio dll	1	
3	Aplikasi pengolah gambar	Adobe photoshop / Corel draw, dll	1	Opsional
4	Aplikasi Web Server	Node.js / XAMPP versi terbaru	1	
5	Aplikasi Wireframe/mockup	Versi menyesuaikan spesifikasi komputer	1	Bagi yang mengerjakan frontend (mobile/web)

III. SOAL ASPEK KETERAMPILAN

Langkah Kerja :

1. Siapkan peralatan dan aplikasi pendukung yang akan digunakan.
2. Lakukan proses install aplikasi pendukung yang dibutuhkan sesuai dengan jenis aplikasi yang akan dibuat jika belum diinstall.
3. Lakukan pengaturan konfigurasi aplikasi pendukung yang akan digunakan.
4. Siapkan file gambar dan file data *dummy* yang akan digunakan.

5. Identifikasi kebutuhan fitur berdasarkan gambaran umum aplikasi.
6. Lakukan analisis entitas data yang diperlukan untuk membuat aplikasi.
7. Buatlah basis data berdasarkan pemodelan data yang anda lakukan.
8. Lakukan identifikasi alur pemrograman dan algoritma yang akan digunakan
9. Lakukan pengerjaan menggunakan bahasa pemrograman/framework yang anda pilih
10. Lakukan pengujian/debug setiap kode program, pastikan hasil aplikasi sesuai dengan yang diharapkan

Pilihan Kategori Pengerjaan (Pilih salah satu):

Kategori	Output	Keterangan
Backend-Frontend	Restful API & Web/Mobile	
Backend	Restful API	Laravel/Node.js/dll
Frontend	Web/Mobile	React/Vue/Kotlin/Flutter
Fullstack dengan Framework	Web fullstack (tanpa API)	Minimal menggunakan framework PHP
Native Code	Web fullstack (tanpa API)	Minimal menggunakan bahasa PHP

IV. GAMBAR KERJA

Wikusama Cafe berencana membuat sistem kasir. Sistem terdiri dari 3 jenis user yaitu kasir, manajer dan admin. Kasir akan melayani pemesanan dan memberikan nomor meja sebagai identitas untuk memudahkan pelayan mengantarkan pesanan.

Pelanggan akan membayar di kasir sebelum meninggalkan cafe. Cafe hanya menerima pembayaran secara tunai.

Jika pelanggan memesan makanan/minuman tambahan, pelanggan harus menuju ke kasir dan kasir dapat menambahkan data pemesanan.

Manajer Cafe bertugas untuk memonitoring data transaksi

Kasir:

1. Kasir dapat login ke aplikasi
2. Melakukan transaksi pemesanan makanan dan minuman (bisa pesan lebih dari satu menu dalam satu kali transaksi)
3. Melihat seluruh daftar transaksi
4. Mencetak nota transaksi (nama cafe, tgl transaksi, nama kasir, data pemesanan)

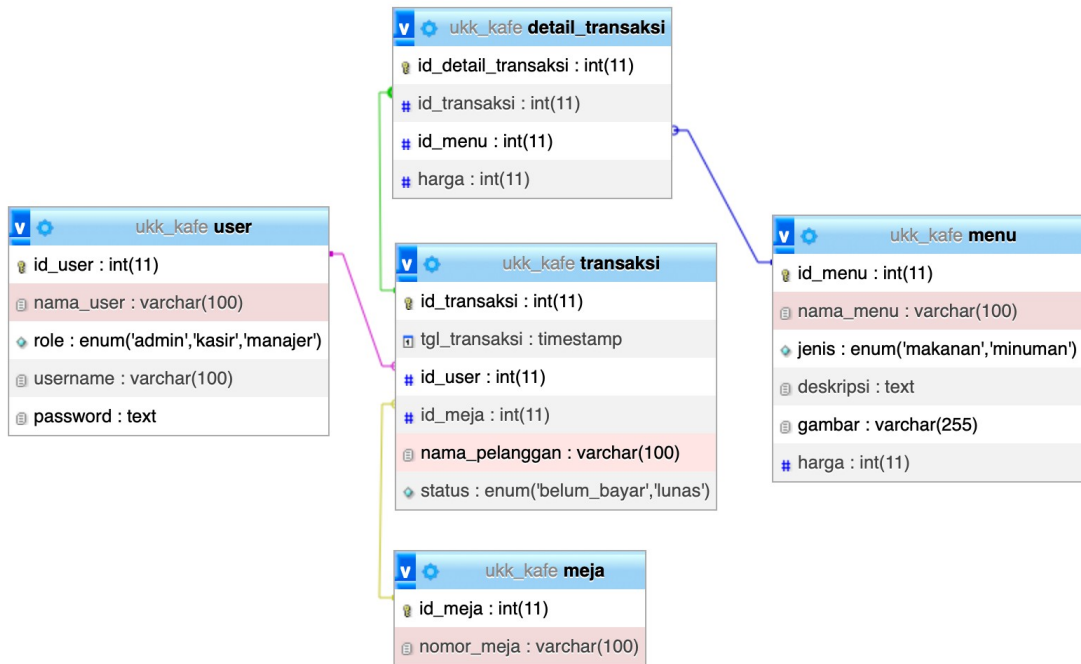
Manajer:

1. Manajer dapat login ke aplikasi
2. Melihat seluruh data transaksi seluruh karyawan
3. Terdapat menu *filtering* data transaksi berdasarkan tanggal

Admin:

1. Admin dapat login ke aplikasi
2. Mengelola data user & mengatur peran user
3. Mengelola data makanan & minuman
4. Mengelola data meja

DESAIN DATABASE



Desain database di atas boleh disesuaikan namun tidak mengurangi fitur yang telah dijabarkan.

“SELAMAT MENGERJAKAN & SUKSES”